

СЦЕНАРИИ
ПРИМЕНЕНИЯ БРС

УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ

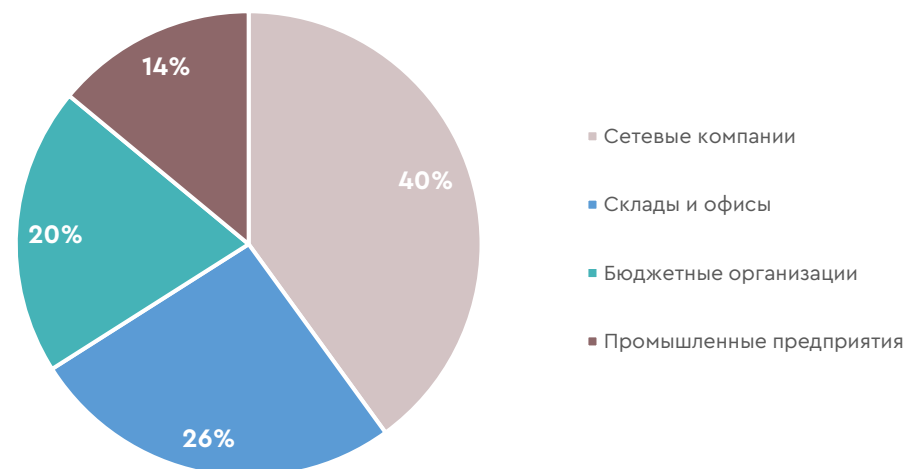
КЛЮЧЕВЫЕ УЧАСТНИКИ

ОРГАНЫ ВЛАСТИ	ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ	ОТРАСЛЕВАЯ ЭКСПЕРТИЗА
Минпромторг России Минцифры России	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ Московский инновационный кластер ЦНИИ РТК «Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики» Сколково	Waybot Robotics YaCu Robotics ROBOTS TO BUSINESS НАУРР Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники АКФО

РЫНОК УБОРКИ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

РЫНОК КЛИНИНГОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ, 2024 г., ДАННЫЕ СРО АКФО

- **Более 500 млрд руб.*** — общий объем рынка
- **170 млрд руб.** — объем рынка тендеров, из них **22 млрд руб.** в г. Москве
- **≈70%** затрат отрасли – ФОТ и соответствующие налоги
- **35–40% г/г** рост зарплат в отрасли



2025

Наиболее эффективное существующее решение: пилотируемая поломоечная машина



>100 тыс. шт. парк эксплуатируемых машин в России**

≈12–17 тыс. шт. продаваемых машин ежегодно в России с 2014 по 2024 гг.

2030

Перспективное решение: робот-уборщик



- Экономия на ФОТ и налоги
- Решение вопроса дефицита неквалифицированных кадров
- Стимулирование создания высококвалифицированных рабочих мест при массовом применении

*По данным АКФО, без учета клинеров в штате

**Доля импортных машин 90%

ОПИСАНИЕ СЦЕНАРИЯ

Автоматизированная и автономная влажная уборка в любом одноэтажном помещении с доступом для робота-уборщика: в офисах, складах, ТЦ и на производстве дважды в сутки

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПРОЦЕСС

- Помещения площадью до 1 000 м² со стабильной планировкой и доступом к воде/электропитанию
- Маршрут настраивается один раз; далее робот запускается по расписанию и работает автономно
- Оператор готовит зону (убирает препятствия, выставляет знаки), пополняет расходники, контролирует результат

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Меньше ручного труда и ниже затраты.
- Воспроизводимое качество и стабильные сроки.
- Прозрачность выполнения: отчеты/уведомления о циклах и покрытии.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ

- Заказчик оформляет услугу.
- Подрядчик размещает робота, настраивает маршрут и расписание, обеспечивает расходники и сервис.
- Уборка выполняется автоматически; оператор периодически обслуживает робот и реагирует на инциденты.

УСЛОВИЯ СЦЕНАРИЯ

Время выполнения работ	Ежедневно в период работы заказчика
Режим и производительность	Непрерывная работа от одной зарядной станции
Площадь убираемая на одном заряде батареи, м ²	От 2100 до 4200
Стандартный комплекс для выполнения работ	• БРС; • Док-станция с зарядкой; • Расходные материалы (щетки, распылители, скребки); • моющий раствор и вода, предупреждающие знаки.
Система навигации	SLAM-навигация, состоящая из различных датчиков окружающей среды (лидары, RGB камеры, камеры глубины, ультразвуковые датчики, ИК-датчики, оптические датчики пола и т.п.)
Программное обеспечение	• Планирование зон уборки; • Автономная навигация и управление движением; • Мониторинг состояния и удаленное управление; • Отслеживание истории уборки; • Учет расхода воды и моющих средств,; • Формирование отчетов

МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ

Отечественные разработки не уступают иностранным аналогам, а в некоторых характеристиках даже превосходят

Способ управления	Ручной
Производитель	Tennant, США
Модель	T300
Внешний вид	
Габариты, мм	1230×490×1090
Вес, брутто, кг	101
Емкость бака, л	40
Производительность, м²/ч	До 1000
Цена, руб	850 000

Автономный			
Pudu Robotics, Китай	YaCu Robotics, Россия	R2B, Россия	Way Robotics, Россия
CC1	Unit	Mark 2	Cleanbotics 600
			
663x568x682	900x560x800	860x610x980	700x600x1000
60	130	130	90
15	50	55	40
До 1000	До 1400	До 1800	До 1500
2 390 000	2 300 000	2 200 000	2 000 000

По уровню готовности технологий российские роботы-уборщики на уровне TRL 6–7: предсерийные образцы стабильно работают в релевантной среде и проходят ограниченные пилоты. До TRL 8–9 мешает отсутствие устойчивой поведенческой навигации: нет предиктивного объезда внезапных динамических препятствий и безопасного маневрирования в плотной толпе.

КАТАЛОГ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Отечественные разработки имеют достаточный функционал для выполнения сценария

ФУНКЦИЯ	YACU AI (YACU ROBOTICS) 	WAYBOT CONTROL (WAY ROBOTICS) 	R2B MARK (ROBOTS TO BUSINESS) 
Управление парком роботов (Fleet Management)			
Автономное построение карты (SLAM)			
Редактирование карт и маршрутов			
Планирование задач и расписание			
Удаленный мониторинг и телеметрия			
Формирование отчетов об уборке			
Интеграция с лифтами			
API для интеграции с внешними системами (BMS, 1C)			

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ

Услуга роботизированной уборки изначально стоит значительно дороже, однако за год эксплуатации снижает от 32% общих затрат за счёт экономии на человеческом ресурсе

Поломоечная машина с человеком

Робот-уборщик

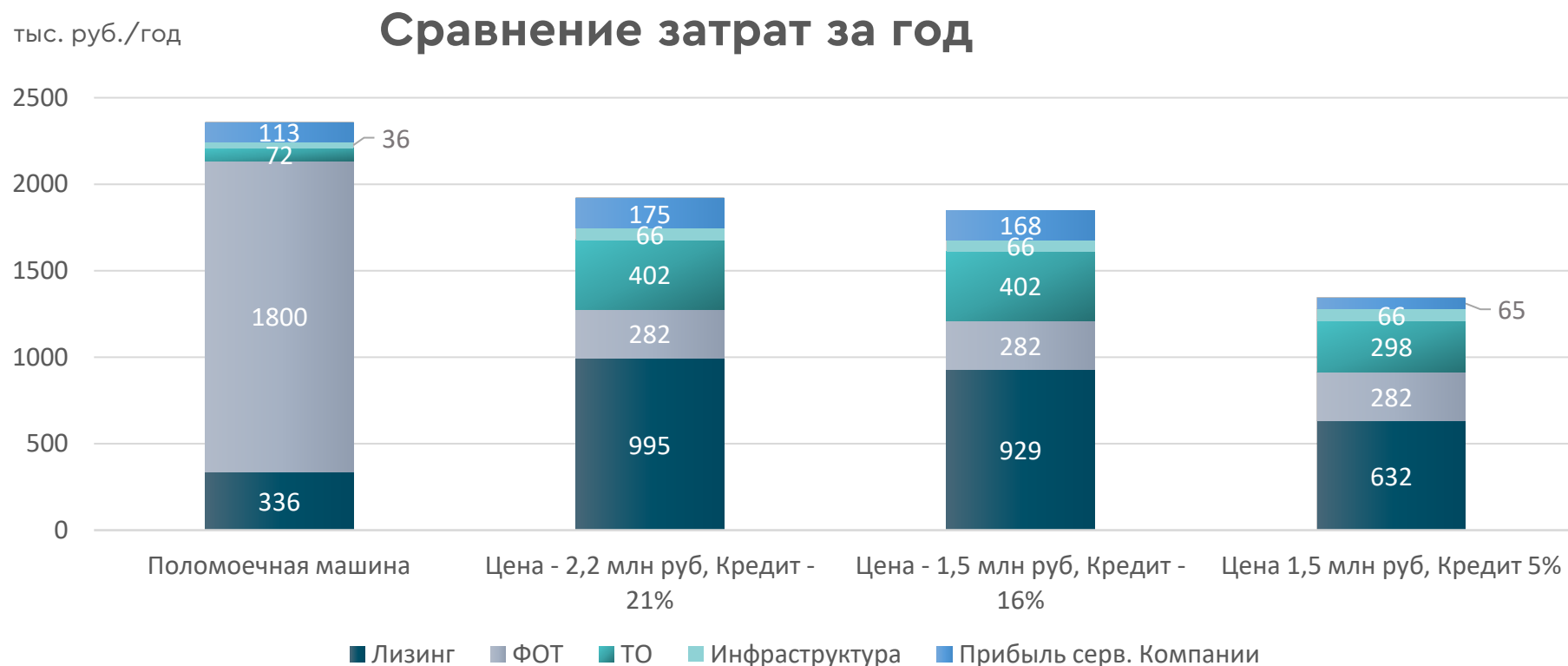
✓ – наилучший показатель



Критерий		
Трудозатраты (типовой объект), чел.	1-3 человека на машину (в зависимости от кол-ва работников)	Специалист по обслуживанию (1 человек на 50 машин) ✓
Цена себестоимости услуг в год, руб.	От 1 944 174 (зависит от количества операторов)	1 311 100 ✓
Стоимость комплекса, руб.	850 000 ✓	2 200 000 (единичный выпуск) 1 750 000 (при выпуске от 50 шт.)
Скорость реагирования на быстродвижущиеся объекты	Высокая ✓	Средняя
Скорость реагирования на точечные трудные загрязнения	Средняя ✓	Низкая
Подготовка помещения	Не требуется ✓	1-2 дня (разово)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ПРИМЕНЕНИЯ

Экономия при использовании робота-уборщика как услуги составляет от 250 тыс. рублей в год



Tennent T300



R2B Mark2

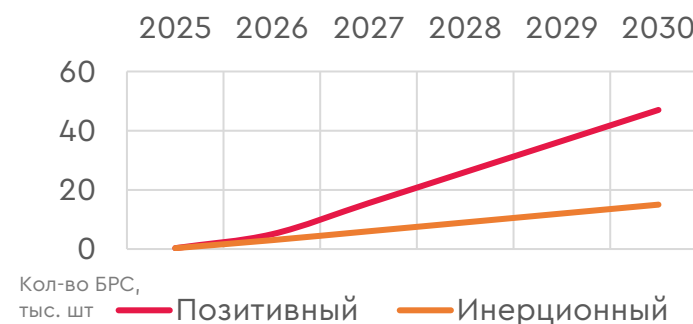


ОБЪЕМ ПЕРСПЕКТИВНОГО РЫНКА

При целевой поддержке и локализации к 2030 отечественный рынок автоматизированной уборки может вырасти до 400 млрд руб. в год и 80 тыс. единиц техники, в иных условиях масштаб будет существенно меньше.

Сценарий	Инерционный	Оптимистичный
Условия	- Замедленное внедрение из-за высокой капитальной стоимости и технологических барьеров - Конкуренция с восстановленной импортной техникой и традиционными методами - Экономическая нестабильность и инфляция сдерживают инвестиции - Задержки в развертывании серийного производства и развитии сервисной инфраструктуры	- Активная господдержка (субсидии, льготы, импортозамещение) - Быстрое принятие технологий бизнесом из-за острой нехватки кадров - Успешное масштабирование производства российскими компаниями - Эффективное внедрение в ключевых вертикалях (логистика, медицина, retail)
Число БРС к 2030 году, шт.	15 000	47 000
Рынок БРС к 2030 году, млрд руб. в год	33	102-105
Совокупный среднегодовой темп роста	+118.7%	+175,7%

Прогноз совокупного парка робота-уборщиков



ВЕНДОРЫ БРС

№	ОРГАНИЗАЦИЯ	РЕГИОН
1	ООО «Вейбот Автомакон Роботикс» (Waybot Robotics)	Москва
2	ООО «Якурьер» (YaCu Robotics)	Москва
3	ООО «Роботы для Бизнеса» (Robots to Business)	Москва
4	ООО «Т-компани»	Санкт-Петербург



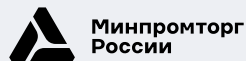
ПОДДЕРЖКА ПРОИЗВОДСТВА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ РОБОТОВ

Повышение уровня автономности (НИОКР) → Пилотный проект внедрения → Организация массового серийного производства			
Существующие меры поддержки роботизации	Субсидия на НИОКР в области инновационных проектов НПА № 22-68462-00692-Р до 70% компенсация затрат 3 года срок предоставления субсидии Сумма субсидии зависит от технологии и её приоритетности		Списываемые займы ФРП Российским производителям промышленной робототехники и комплектующих будет предоставляться субсидия на погашение займов, предоставленных ФРП 5% базовая ставка ≤ 5 лет срок займа от 125 млн руб. общий бюджет проекта Субсидия предоставляется по факту производства получателю займа ФРП
Предлагаемые меры поддержки роботизации	Гранты на НИОКР ПРОИЗВОДСТВО >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. в год размер гранта Предоставляется на разработку и доработку отечественных решений в сфере робототехники	Гранты на пилотирование роботизированных решений ВНЕДРЕНИЕ >30% глубина локализации производства До 50 млн руб. размер гранта Компенсация затрат на: - Пуско-наладочные работы - Адаптацию площадки - Доставку - ФОТ (не более 30%) - Техобслуживание и ремонт в период проведения пилота	Специализированные технопарки ПРОИЗВОДСТВО Создание специализированного технопарка для разработчиков и производителей в сфере робототехники.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

УЧРЕДИТЕЛИ



ПЛАТФОРМА НТИ



ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

НАШИ ЗАДАЧИ

Анализируем отрасль

- **Сценарии применения БАС и БРС**
- Аналитика рынка
- Рейтинг дронификации регионов
- Модель отрасли

Поддерживаем внедрение

- Пилотные проекты внедрения
- Содействие экспорту
- Полетный сервис

Готовим кадры

- Учебный центр БАС
- Соревнования

Поддерживаем разработки

- Центр коллективного пользования
- Лабораторно-исследовательский центр
- Летно-испытательный комплекс
- Цифровая платформа

Помогаем регионам

- Региональный совет отрасли БАС
- Развитие сети научно-производственных центров

Продвигаем отрасль

- Мероприятия
- Медиасопровождение

КОНТАКТЫ



Индустриальный парк
«Руднево», г. Москва



fcbas.ru



infoFCBAS@develop.mos.ru

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Беспилотная вспашка

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ

- Внутритрубная диагностика

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Робот-консьерж (дежурный в отделе)

ТРАНСПОРТ

- Беспилотный трамвай
- Беспилотное такси

15

сценариев
применения БРС

6

отраслей
экономики*

ТОРГОВЛЯ: МАГАЗИНЫ

- Клининг (уборка помещений)
- Приготовление напитков (робокафе)
- Робот-администратор
- Обслуживание посетителей в общепите

ТОРГОВЛЯ: СКЛАДЫ

- Складские мобильные роботы
- Манипуляторы на складах
- Инвентаризация складов

ТОРГОВЛЯ: ДОСТАВКА

- Доставка «последней мили» (роверы)
- Роботизированный пункт выдачи заказов (робо-ПВЗ)

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

- Уборка улиц

*БРС могут применяться для решения намного большего числа экономических задач. Перспективными сценариями считаются наиболее технологически готовые и с потенциалом массового внедрения



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ

